周衍图：同位素可及性视角下的周期表全景扩展

TUIA · The Universal Isotope Atlas

每个方框是一个元素的同位素组成：扇区大小按天然丰度，旁标「质量数 丰度%」

灰色圆 = 无天然同位素（圆心数字为最长寿核素的质量数）；方括号如 [98] = 无标准原子量，括号内同样是最长寿核素的质量数（IUPAC 2021 惯例）；左侧「痕量」行 = 天然存在但丰度低到画不出扇区

右上角徽标 = 可及性等级与评分；底部「分离」行 = 稳定同位素分离产业所在国；数据来自 NIST / IUPAC 2021 / Wikipedia + NUBASE2020 核对，模型见 tools/scoring.py

hydrogen S95																	helium S88
H 1 痕量 ^{3}H 1.008 [1.00784, 1.00811] 分离 美、俄、中、加、印、阿根廷												boron A70 B 5 10 19.9% 11 80.1% 10.81 [10.806, 10.821] 分离 美、俄、中	carbon B56 C 6 痕量 ^{14}C 13 1.07% 12 98.93% 12.011 [12.0096, 12.0116] 分离 俄、美、中、日	nitrogen S95 N 7 15 0.364% 14 99.64% 14.007 [14.00643, 14.00728] 分离 美、俄、中、日	oxygen S95 O 8 18 0.205% 17 0.038% 16 99.76% 15.999 [15.99903, 15.99977] 分离 俄、美、中、日	fluorine S95 F 9 19 100% 18.9984 分离 俄、美	neon B53 Ne 10 22 9.25% 21 0.27% 20 90.48% 20.1797 分离 俄、美
lithium A70 Li 3 6 7.59% 7 92.41% 6.94 [6.938, 6.997] 分离 美、俄、中	beryllium A77 Be 4 痕量 ^{10}Be 9 100% 9.0122																
sodium S95 Na 11 23 100% 22.9898	magnesium S88 Mg 12 26 11.01% 25 10% 24 78.99% 24.305 [24.304, 24.307] 分离 美、俄											aluminium S95 Al 13 痕量 ^{26}Al 27 100% 26.9815	silicon B55 Si 14 30 3.092% 29 4.685% 28 92.22% 28.085 [28.084, 28.086] 分离 俄、中、美	phosphorus S95 P 15 31 100% 30.9738	sulfur S88 S 16 36 0.01% 34 4.25% 33 0.75% 32 94.99% 32.06 [32.059, 32.076] 分离 俄、美	chlorine A73 Cl 17 痕量 ^{36}Cl 37 24.24% 35 75.76% 35.45 [35.446, 35.457] 分离 俄、美	argon A70 Ar 18 36 0.3336% 38 0.0629% 40 99.6% 39.95 [39.792, 39.963]
potassium S88 K 19 41 6.73% 40 0.0117% 39 93.26% 39.0983 分离 美、俄	calcium S88 Ca 20 48 0.187% 46 <0.01% 44 2.086% 43 0.135% 42 0.647% 40 96.94% 45 100% 44.9559	scandium A74 Sc 21	titanium A73 Ti 22 50 5.18% 49 5.41% 48 73.72% 47 7.44% 46 8.25% 47.867	vanadium A77 V 23 51 99.75% 50 0.25% 50.9415	chromium A73 Cr 24 53 9.50% 52 83.79% 54 2.365% 50 4.345% 51.9961	manganese S88 Mn 25 55 100% 54.938	iron A69 Fe 26 58 0.282% 57 2.119% 54 5.845% 56 91.75% 55.845	cobalt S88 Co 27 59 100% 58.9332	nickel A68 Ni 28 62 3.635% 61 1.14% 60 26.22% 64 0.9255% 58 68.08% 58.6934	copper A68 Cu 29 65 30.85% 63 69.15% 63.546	zinc B59 Zn 30 68 18.45% 67 4.04% 66 27.73% 70 0.6% 64 49.17% 65.38	gallium C46 Ga 31 71 39.89% 69 60.11% 69.723	germanium A68 Ge 32 76 7.73% 74 36.5% 73 7.75% 70 20.57% 72 27.45% 72.63	arsenic S88 As 33 75 100% 74.9216	selenium A69 Se 34 82 8.73% 80 49.61% 74 0.89% 76 9.37% 77 7.63% 78 23.77% 78.971	bromine A70 Br 35 81 49.31% 79 50.69% 79.904 [79.901, 79.907]	krypton A77 Kr 36 86 17.28% 84 56.99% 78 0.355% 80 2.286% 82 11.59% 83 11.5% 83.798
rubidium B51 Rb 37 87 27.83% 85 72.17% 85.4678 分离 俄、美	strontium B63 Sr 38 88 82.58% 84 0.56% 86 9.86% 87 7% 87.62 分离 俄、美	yttrium A77 Y 39 89 100% 88.9058	zirconium A68 Zr 40 94 17.38% 92 17.15% 91 11.22% 90 51.45% 96 2.8% 91.224 分离 俄、美、法	niobium A77 Nb 41 93 100% 92.9064	molybdenum A68 Mo 42 100 9.82% 98 24.39% 97 9.6% 96 16.67% 95 15.84% 92 14.53% 94 9.15% 95.95 分离 俄、美	technetium C36 Tc 43 98 [98] 分离 俄、美、中	ruthenium A70 Ru 44 104 18.62% 102 31.55% 101 17.06% 100 12.6% 99 12.76% 98 1.87% 96 5.54% 101.07 分离 俄、美	rhodium B61 Rh 45 103 100% 102.9055	palladium B59 Pd 46 110 11.72% 108 26.46% 106 27.33% 105 22.33% 104 11.14% 102 1.02% 106.42 分离 俄、美	silver C44 Ag 47 109 48.16% 107 51.84% 107.8682 分离 俄、美	cadmium B59 Cd 48 116 7.49% 114 28.73% 113 12.22% 112 24.13% 111 12.8% 110 12.49% 108 0.89% 106 1.25% 112.414 分离 俄、美	indium C44 In 49 115 95.71% 113 4.29% 114.818 分离 俄	tin A68 Sn 50 124 5.79% 122 4.63% 120 32.58% 119 8.59% 118 24.22% 117 7.68% 116 14.54% 115 0.34% 114 0.66% 112 0.97% 118.71 分离 俄、美	antimony B50 Sb 51 123 42.79% 121 57.21% 121.76 分离 俄	tellurium A68 Te 52 130 34.08% 128 31.74% 126 18.84% 125 7.07% 124 4.74% 123 0.89% 122 2.55% 120 0.09% 127.6 分离 俄、美	iodine S95 I 53 痕量 ^{129}I 127 100% 126.9045	xenon A70 Xe 54 136 8.857% 134 10.44% 132 26.91% 131 21.23% 130 4.071% 129 26.4% 128 1.91% 126 0.089% 124 0.0952% 131.293 分离 俄、美
caesium S88 Cs 55 133 100% 132.9055	barium B63 Ba 56 138 71.7% 137 11.23% 136 7.854% 135 6.592% 134 2.417% 132 0.101% 130 0.106% 137.327 分离 俄、美																
francium E15 Fr 87 223 [223]	radium D26 Ra 88 226 [226]																
			hafnium A68 Hf 72 180 35.08% 179 13.62% 178 27.28% 177 18.6% 174 0.16% 176 5.26% 178.49 分离 俄、美	tantalum A77 Ta 73 181 99.99% 180 0.01201% 180.9479 分离 俄、美	tungsten A68 W 74 186 28.43% 184 30.64% 183 14.31% 182 26.5% 180 0.12% 183.84 分离 俄、美、中	rhenium C35 Re 75 187 62.6% 185 37.4% 186.207 分离 俄、美	osmium B59 Os 76 192 40.78% 190 26.26% 189 16.15% 188 13.24% 187 1.96% 186 1.59% 184 0.02% 190.23 分离 俄、美	iridium C38 Ir 77 193 62.7% 191 37.3% 192.217 分离 俄、美	platinum B59 Pt 78 198 7.356% 196 25.21% 195 33.78% 194 32.86% 192 0.782% 190 0.012% 195.084 分离 俄、美	gold S88 Au 79 197 100% 196.9666	mercury C50 Hg 80 204 6.87% 202 29.86% 201 13.18% 200 23.1% 199 16.87% 198 9.97% 196 0.15% 200.592 分离 俄、美	thallium C35 Tl 81 205 70.48% 203 29.52% 204.38 [204.382, 204.385] 分离 俄、美	lead A76 Pb 82 208 52.4% 207 22.1% 206 24.1% 204 1.4% 207.2 分离 俄、美	bismuth S88 Bi 83 209 100% 208.9804	polonium D24 Po 84 209 [209]	astatine E15 At 85 210 [210]	radon D21 Rn 86 222 [222]
			rutherfordium E11 Rf 104 267 —	dubnium E11 Db 105 268 —	seaborgium E11 Sg 106 269 —	bohrium E11 Bh 107 278 —	hassium E11 Hs 108 271 —	meitnerium E11 Mt 109 282 —	darmstadtium E11 Ds 110 282 —	roentgenium E11 Rg 111 286 —	copernicium E11 Cn 112 285 —	nihonium E11 Nh 113 286 —	flerovium E11 Fl 114 290 —	moscovium E11 Mc 115 290 —	livermorium E11 Lv 116 293 —	tennessine E11 Ts 117 294 —	oganesson E11 Og 118 294 —

镧系 / 锕系（57–71、89–103）

lanthanum A77	cerium A77	praseodymium A77	neodymium B59	promethium D24	samarium B59	europium B50	gadolinium B59	terbium A77	dysprosium B59	holmium A77	erbium B59	thulium A77	ytterbium C50	lutetium B51
La 57 139 99.91% 138 0.08881% 138.9055 分离 俄、美	Ce 58 140 88.45% 136 0.185% 138 0.251% 142 11.11% 140.116 分离 俄、美	Pr 59 141 100% 140.9077	Nd 60 150 5.638% 148 5.756% 146 17.19% 145 8.293% 144 23.8% 142 27.15% 143 12.17% 144.242 分离 俄、美	Pm 61 145 [145]	Sm 62 154 22.75% 152 26.75% 144 3.07% 147 14.99% 148 11.24% 149 13.82% 150 7.38% 150.36 分离 俄、美	Eu 63 153 52.19% 151 47.81% 151.964 分离 俄、美	Gd 64 160 21.86% 158 24.84% 152 0.2% 154 2.18% 155 14.8% 156 20.47% 157 15.65% 157.25 分离 俄、美、中	Tb 65 159 100% 158.9254	Dy 66 164 28.26% 163 24.9% 156 0.056% 158 0.095% 160 2.329% 161 18.89% 162 25.47% 162.5 分离 俄、美	Ho 67 165 100% 164.9303	Er 68 170 14.91% 168 26.98% 162 0.139% 164 1.601% 166 33.5% 167 22.87% 167.259 分离 俄、美	Tm 69 169 100% 168.9342	Yb 70 176 13% 174 32.03% 168 0.123% 170 2.982% 171 14.09% 172 21.68% 173 16.1% 173.054 分离 俄、美	Lu 71 175 97.4% 176 2.599% 174.9668 分离 俄、美
actinium D20 Ac 89 227 [227]	thorium A67 Th 90 232 100% 232.0377	protactinium D34 Pa 91 231 100% 231.0359	uranium B57 U 92 238 99.27% 234 <0.01% 235 0.7204% 238.0289 分离 俄、法、荷、德、英、美、中、日、巴西、印、伊朗、马	neptunium D21 Np 93 237 [237]	plutonium D29 Pu 94 244 [244]	americium D29 Am 95 243 —	curium D24 Cm 96 247 —	berkelium E10 Bk 97 247 —	californium E19 Cf 98 251 —	einsteinium E19 Es 99 252 —	fermium E15 Fm 100 257 —	mendelevium E15 Md 101 258 —	nobelium E15 No 102 259 —	lawrencium E15 Lr 103 266 —

元素类别　碱金属　碱土金属　过渡金属　后过渡金属　类金属　非金属　稀有气体　镧系　锕系

可及性等级　S 随手可得　A 常规采购　B 需专门渠道　C 稀缺/受限　D 实验室级别　E 仅少数机构可产　S 实心 = 策展（62 格，人工读过路线与量级）　S 空心 = 推定（56 格，模型推算）

分离产业国　方框底部一行「分离 美、俄、中」= 公开可查的稳定同位素分离产业所在国；单同位素元素无此产业，故不标。粗粒度判断，未列 ≠ 无能力。

饼图标记　98 灰圆 = 无天然同位素（Tc、Pm、Np 以后全部元素），圆心数字 = 最长寿核素的质量数；原子量处写 [98] 同理：无标准原子量，方括号内为该质量数

读法示例：碳的饼图里 12 98.93% 与 13 1.07%，徽标 B56，分离 美、俄、中、日 —— 「碳」很便宜，但「碳-12 富集到 99.9%」只在这四个国家里做。

方框底色只表示元素类别；可及性只用右上角徽标表示，两者互不干扰。

本图为 TUIA 项目独立绘制（数据自 NIST / IUPAC 2021 汇总后自行计算），编排思路参考 IUPAC IPTEI；不是 IUPAC 官方发布物，与 IUPAC 无隶属关系。